

わり算ラボ

 ビーカー × 筆算 × たしかめ算 で学ぶ「小数のわり算」

使い方ガイド

<https://shintajiri.github.io/warizan-lab/>

このゲームは？

小学4年生がつまづきやすい「**小数のわり算**」を、
ビーカー（容器） → **筆算** → **たしかめ算** の3ステップで
体感しながら学べる、算数の学習ゲームです。

-  **具体物で体験** ジュースを分ける操作で「わり算」を実感
-  **筆算につなげる** 位ごとに1桁ずつ解いて手順を身につける
-  **たしかめ算で確認** 「もとの数」に戻して答え合わせ
-  **すぐ遊べる** HTML 1ファイル。ブラウザを開くだけ

作：田尻慎太郎 / ライセンス：CC BY 4.0

あそびかた（アクセス方法）

スマホ・タブレット・パソコンの **ブラウザ** で開くだけ。
インストールは不要です。

 オンラインで開く

<https://shintajiri.github.io/warizan-lab/>

 オフラインで使う

`index.html` をダウンロードして **ダブルクリック**
(ネットがなくても遊べます)

 学習の記録（ベストタイム）は、その端末のブラウザに保存されます。

3つのラボ（ステージ）

ホーム画面から、好きなラボを選んでスタート！

ラボ	内容	レベル
 小数 ÷ 整数	小数のジュースを「人数」で分ける	やさしい
 整数 ÷ 小数	「何コ分とれる？」をコップで体験	ふつう
 小数 ÷ 小数	小数を小数で分けるしくみ	ちょいムズ

- 1ゲーム=全10問
- 1問目は必ず 割り切れる やさしい問題からスタート

1問の流れ（3つのフェーズ）

ひとつの問題は、つぎの **3ステップ** で進みます。

① ビーカーで分ける

スライダーで、ジュースを **同じ量** に分ける（操作で実感）

② 筆算（ひっ算）

わり算の筆算を **位ごとに1桁ずつ** 解いていく

③ たしかめ算

商 × わる数 + あまり = もとの数 で答え合わせ

3つを通して「分ける → 計算する → たしかめる」が1セット。

① ビーカーで分ける

- 左の「元」ビーカー からジュースをスライダーで配分
- みんなが 同じ高さ になるように合わせよう
- 分け終わったら 「これで分けた！」 を押す

あまりのある問題は…

分けきれない分が、元のビーカーに むらさき色の「あまり」 として残ります。

例) 2.4L のジュースを 3人に 同じだけ！
→ スライダーで 1人 0.8L にそろえる

② 筆算（ひっ算）

筆算の答えを、位ごとに **選択肢から選んで** 進めます。

- 正解すると次の位へ。商の筆算の位置は **動かず固定** で見やすい
- 手順の説明（ $\bigcirc \div \bigcirc \rightarrow \text{商} \bigcirc \cdots$ ）が **筆算の下** に表示される
- 小数 $\div$ 小数 などは「**両方を10倍**」して整数のわり算に変身

 **ヒント**  ボタンで、計算のコツがいつでも見られます。

正解後は、自動で **③ たしかめ算** に進みます。

③ たしかめ算

問題の「もとの数」が **？** で隠され、それを当てるミニクイズ！

- あまりなし： **商 × わる数 = もとの数**
- あまりあり： **商 × わる数 + あまり = もとの数**
(式の中に **+ 0.1** のように、あまりがはっきり表示されます)

式を計算して、もとの数に戻せたら **正解** 🎉

「わり算」と「かけ算」が逆の関係であることを体で覚えます。

ルール：制限時間とコンボ

アイコン	はたらき
 タイマー	各フェーズ 30秒 。のこり約10秒で赤く点滅
 バクハツ	時間切れでドッカーン！ 同じ問題をやり直し
 コンボ	ミスなしで連続正解すると数が増える
 ヒント	計算のポイントを表示
 ホーム	左上のボタンで いつでもホームへ もどれる

あせらず、でもサクサク！ ミスせず解くほど高コンボ。

スコアと記録

ゲーム終了後、結果画面で成績がわかります。

- 🕒 クリアタイム（合計の秒数）
- ✅ 正解数（／10問）
- 🔥 最大コンボ数

🏆 8問以上正解 して自己ベストを更新すると…

🎉 **さいそくタイムこうしん！**

各ラボのベストタイムは、ホーム画面にいつでも表示されます。

学習のねらい（先生・保護者の方へ）

このゲームは、抽象的な「小数のわり算」を
具体物・操作・視覚化 に翻訳して学べるよう設計しています。

- 具体 → 抽象 → 検証 の流れ（ビーカー → 筆算 → たしかめ算）
- スモールステップ：筆算は1桁ずつ、つまずきを小さく
- あまりの可視化：残量を色で見せ、概念のつまずきを見える化
- 即時フィードバック：正誤・ヒント・やり直しでその場で立て直す

「良い教材の条件」を分析・設計する教材研究の題材にもどうぞ。

さあ、はじめよう！

 ホームからラボを選んで、わり算マスターへ！

<https://shintajiri.github.io/warizan-lab/>

作：田尻慎太郎 / CC BY 4.0